บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอโครงการระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 15.60 kWp — แม่ฮ่องสอน

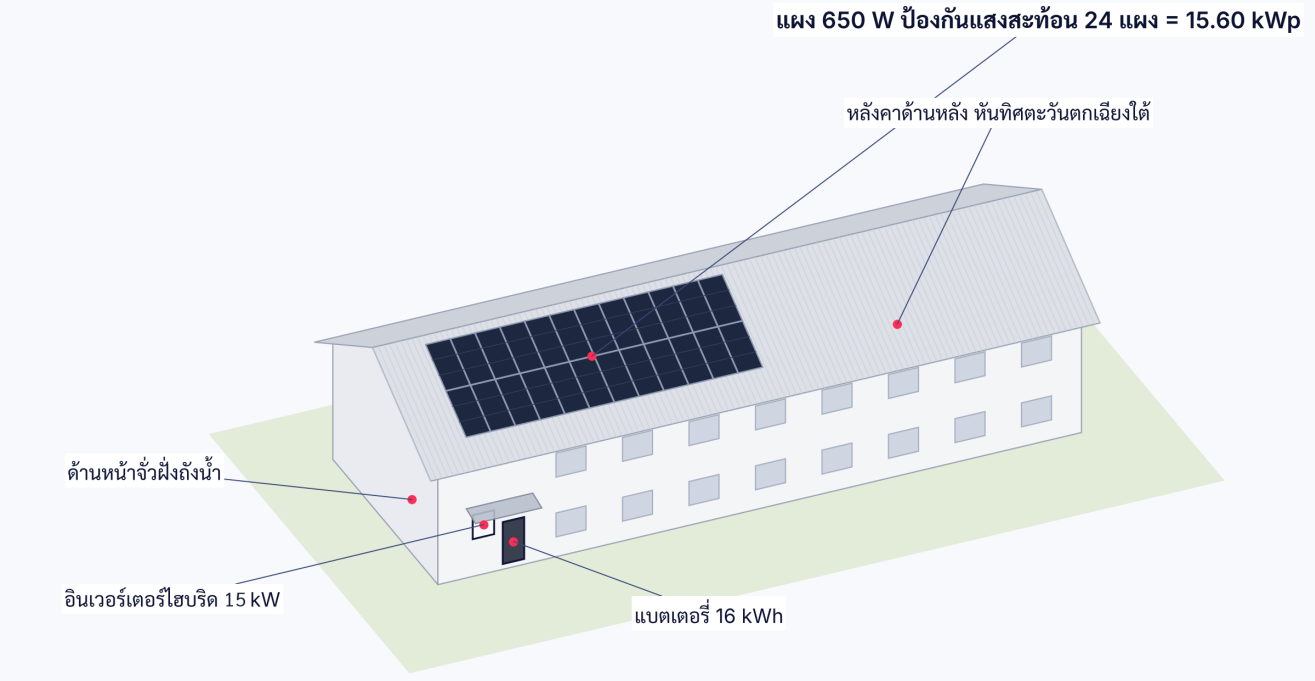
ตัวอย่างข้อเสนอ · การออกแบบ รายการวัสดุ การประหยัดค่าไฟ และผลตอบแทน · ตุลาคม 2569
ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว

สรุปโดยย่อ: แผงโซลาร์เซลล์ชนิดป้องกันแสงสะท้อน 650 W จำนวน 24 แผง (15.60 kWp) ติดตั้งบนหลังคาด้านหลังที่หันทิศตะวันตกเฉียงใต้ พร้อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 15 kW 3 เฟส (รองรับการขยายแผงได้ถึง 24 kWp) และแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด งานเหมารวมทั้งโครงการ รวมบำรุงรักษา 3 ปี และการยื่นขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คืนทุนในประมาณ **7.9 ปี** และประหยัดค่าไฟได้ประมาณ **2.30 ล้านบาท** ตลอด 25 ปี

การออกแบบบนหลังคา

ติดตั้งแผงป้องกันแสงสะท้อน 24 แผง (15.60 kWp) บนหลังคาด้านหลัง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับระเบียงห้องพัก โดยวางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 12 แผง ใกล้ด้านหน้าจั่วฝั่งถังน้ำ

ภาพมุมสูงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้: แผงบนหลังคาด้านหลัง อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่ด้านหน้าจั่ว



ผังหลังคา (มองจากด้านบน): การจัดวางและขนาดหลัก





บน: ภาพมุมสูงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลาง: ผังหลังคาพร้อมขนาดหลัก ล่าง: ภาพถ่ายด้านหน้าจั่ว ซึ่งมองเห็นแผงเป็นเพียงแนวบาง ๆ เหนือแนวหลังคา ภาพจำลองเป็นภาพแสดงแนวคิด ไม่ได้ตามมาตราส่วน ตำแหน่งจริงจะกำหนดหลังการสำรวจหลังคา

รายการ	รายละเอียด
สถานที่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาคาร	อาคาร 2 ชั้น หลังคาจั่วยาวหลังเดียว มุงกระเบื้องลอนคู่
ด้านหลังคาที่ติดตั้ง	หลังคาด้านหลัง (ฝั่งตรงข้ามระเบียงห้องพัก) หันทิศตะวันตกเฉียงใต้
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W × 24 แผง = 15.60 kWp
การจัดวาง	วางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 12 แผง เริ่มห่างจากด้านหน้าจั่วฝั่งถังน้ำ ประมาณ 1.7 ม.
ขนาดพื้นที่แผง	ยาวประมาณ 13.8 ม. × ลึก 4.8 ม. (ประมาณ 66 ตร.ม.) หลังคายังมีพื้นที่ว่างสำหรับขยายแผงในอนาคต
ระยะร่น	ต่ำกว่าสันหลังคาประมาณ 0.45 ม. ห่างจากชายคาอย่างน้อย 1 ม. และห่างจากหน้าจั่วอย่างน้อย 1 ม.
การยึดติด	สกรูยึด/ขอเกี่ยวผ่านสันลอนกระเบื้องลงแปเหล็ก ซีลด้วยยาง EPDM รางอะลูมิเนียม Antai พร้อม Mid clamp และ End clamp

รายการ	รายละเอียด
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่	ติดตั้งที่ผนังด้านหลังใกล้หน้าจั่วเดียวกัน ใต้ชายคาหรือจุดที่กันฝนได้ (ยืนยันตำแหน่งหน้างาน)

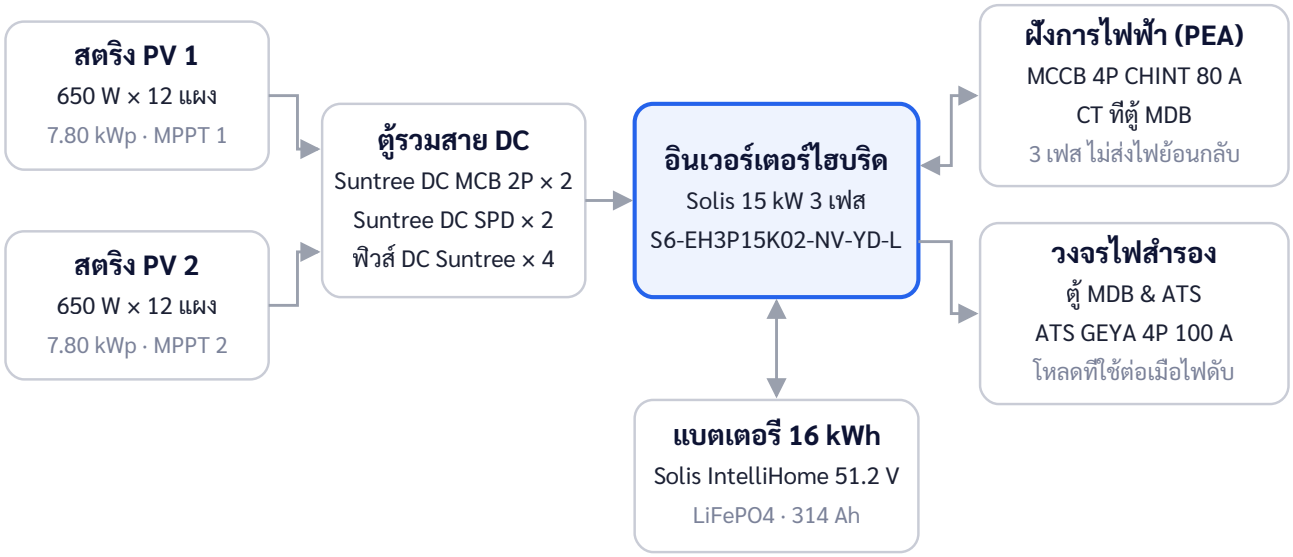
หลังคาด้านหลังหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ดีสำหรับละติจูดนี้ ผลผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าหลังคาที่หันทิศใต้เพียงประมาณ 3–5% และผลิตไฟได้มากขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ใช้เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งแผงไม่อยู่ในสายตาจากฝั่งระเบียง และกระจกป้องกันแสงสะท้อนช่วยลดแสงสะท้อนไปยังเพื่อนบ้านและถนน

การออกแบบระบบ

แผง 24 แผงต่อเป็น 2 สตริง สตริงละ 12 แผง เข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW 3 เฟส พร้อมแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด สำหรับไฟสำรองและใช้งานกลางคืน

แผงโซลาร์เซลล์ 2 สตริง และแบตเตอรี 1 ชุด ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW

แผนภาพเส้นเดียว (Single-line) · แผง 15.60 kWp · แบตเตอรี 16 kWh · 3 เฟส



อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
แผงโซลาร์เซลล์	650 W × 24 = 15.60 kWp (อัตราส่วน DC/AC 1.04) ผู้ผลิตแนะนำกำลัง PV สูงสุด 24 kW จึงเพิ่มแผงได้อีกประมาณ 8 kWp
สตริง 1 / MPPT 1	อนุกรม 12 แผง · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 645 V และประมาณ 675 V ในเช้าที่อากาศเย็น 5 °C
สตริง 2 / MPPT 2	อนุกรม 12 แผง · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 645 V และประมาณ 675 V ในวันอากาศเย็น
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P15K02-NV-YD-L 15 kW 3 เฟส 2 MPPT แรงดัน DC สูงสุด 1,000 V ช่วง MPPT 200–850 V กำลัง PV สูงสุด 24 kW กระแสแบตเตอรี่สูงสุด 290 A
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome-16kWh-OD × 1 ชุด 51.2 V LiFePO4 16 kWh ชาร์จ/จ่ายสูงสุด 157 A (ประมาณ 8 kW)
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	3 เฟส ผ่าน MCCB 4P CHINT 80 A พร้อม CT ที่ตู้ MDB ตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ (Zero export)

อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
ไฟสำรอง	วงจรไฟสำรองแยก ผ่านตู้ MDB & ATS (MCCB Backup และ ATS GEYA 4P 100 A) สำหรับโหลดที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ

อินเวอร์เตอร์ 15 kW กับแผง 15.60 kWp (DC/AC 1.04) แทบไม่มีการตัดกำลังผลิตส่วนเกิน (clipping) แม้ช่วงเที่ยงที่แดดจัด และเลือกขนาด 15 kW เพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคต: ผู้ผลิตแนะนำกำลัง PV สูงสุด 24 kW จึงเพิ่มแผงได้อีกประมาณ 8 kWp (ประมาณ 12 แผง) โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ และรองรับกระแสแบตเตอรี่สูงสุด 290 A จึงต่อแบตเตอรี่ชุดที่สองเพิ่มได้ภายหลัง อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟสำรองได้สูงสุด 15 kW แต่เมื่อมีแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด การจ่ายไฟจากแบตเตอรี่จำกัดที่ประมาณ 8 kW อินเวอร์เตอร์ Solis รุ่นแรงดันต่ำเหมาะกับแบตเตอรี่ IntelliHome 51.2 V ค่าแรงดันสตริงเป็นค่าประมาณ และจะตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลแผงรุ่นป้องกันแสงสะท้อนก่อนสั่งซื้อ

เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์

อุปกรณ์ทุกรายการเลือกจากผลการเปรียบเทียบแบรนด์ของโซลาร์ เอสส์ (ตุลาคม 2569) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.solaress.org หน้า Products

อุปกรณ์	เหตุผล
อินเวอร์เตอร์ Solis S6 15 kW	คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม 48 V 3 เฟส กระแสแบตเตอรี่ 290 A, รองรับแผงได้ถึง 24 kW, IP66, รับโหลดกระชาก 2 เท่า 10 วินาที, จ่ายไฟเฟสไม่สมดุลได้, มีพอร์ตเครื่องปั่นไฟ
แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh	สื่อสารกับ Solis โดยตรง ติดตั้งกลางแจ้ง IP66 มีฮีตเตอร์ ใช้งานได้ 100 % จ่ายต่อเนื่องประมาณ 8 kW
แผง LONGi Guardian Anti-Glare	แผงเดียวที่มีผลวัดการสะท้อนแสง (0.9 % เทียบกระจกทั่วไป 2.9 %) เหมาะกับอาคารที่มีห้องพักฝั่งตรงข้าม ฟิวส์อนุกรมสูงสุด 25 A ตรงกับฟิวส์สตริง
ชุดตู้ DC Suntree	มีครบทั้งฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และ SPD หาอะไหล่ได้ง่ายในไทย ระบุมาตรฐาน TUV/CE/CB
ตู้ MDB & ATS	ใช้เป็นตู้ MDB หลักได้ ประหยัดค่าตู้เดิม, MCCB CHINT 25 kA, ATS GEYA 100 A
สายไฟ Yazaki / PV1-F	สาย AC ทองแดง มอก. 11 และสาย PV ทองแดงชุบดีบุก ฉนวนสองชั้น ทน UV
ราง Antai, L-foot H04, ท่อ IMC Panasonic, กราวด์ KCE	รางอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ยึดครบชุด L-foot H04 สำหรับกระเบื้องลอนคู่ ท่อ IMC ชุบสังกะสีทนสนิมสำหรับงานกลางแจ้ง หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต

รายการวัสดุ

รายการวัสดุหลักของโครงการ แสดงเฉพาะจำนวนและหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**		
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W กรอบ 30 มม. ป้องกันแสงสะท้อน	24	แผง
1.2	ค่าขนส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปแม่ฮ่องสอน	1	เที่ยว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**		
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH3P15K02-NV-YD-L 15 kW 3 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ	1	ชุด
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**		
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร	1	ชุด
4	**ตู้รวมสาย DC (DC Combiner)**		
4.1	DC MCB Suntree SL7N-63 2P 800 V 25 A (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.2	DC SPD Suntree SUP2H1-PV 3P 1,000 V 20–40 kA (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.3	ตู้รวมสาย DC Suntree PMHPN 9 ช่อง IP65	1	ชิ้น
4.4	ฟิวส์ DC Suntree SRF-30 25 A พร้อมฐานฟิวส์ SRD-30 1,000 V (Fuse & Fuse Holder)	4	ชุด
5	**ตู้ MDB & ATS (MDB & ATS Panel)**		
5.1	ตู้ MDB & ATS ประกอบสำเร็จ ใช้เป็นตู้ MDB หลักได้ (ประหยัดค่าตู้ MDB เดิม) ประกอบด้วย MCCB 4P CHINT 4 ตัว (Grid / Inverter / Backup / By-pass), ATS GEYA 4P 100 A, ELCB 4P 2 ตัว (LP1, LP2), มิเตอร์ดิจิทัล 3 ตัว, ไฟแสดงสถานะ, AC SPD Type 2, วงจรควบคุม บาร์ N/G, ตู้เหล็กพร้อม Mimic diagram (ภาพหน้า 10)	1	ชุด
6	**สายไฟ (Cables)**		
6.1	สาย PV1-F 4 ตร.มม. ทองแดงชุบดีบุก สีแดง/ดำ	100	ม.
6.2	สาย AC THW 10 ตร.มม. ทองแดง (L1, L2, L3, N)	120	ม.
6.3	สาย AC THW 16 ตร.มม. Yazaki สีเขียว/เหลือง	20	ม.
6.4	สาย AC THW 35 ตร.มม. Yazaki ทองแดง	10	ม.
6.5	สาย CV 0.6/1 kV 1 × 35 ตร.มม. Yazaki ทองแดง	50	ม.
7	**ระบบยึดแผง (Mounting)**		
7.1	รางอะลูมิเนียม Antai 4.8 ม.	12	ชิ้น
7.2	ตัวต่อราง Antai (Rail Splice)	8	ชิ้น
7.3	L-foot H04 สำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมสกรูปลายสว่าน	52	ชิ้น
7.4	Mid clamp 30 มม. Antai	44	ชิ้น
7.5	End clamp 30 มม. Antai	8	ชิ้น
7.6	คลิปกราวด์ Antai (Grounding Clip)	48	ชิ้น
7.7	หางปลากราวด์ Antai (Grounding Lug)	4	ชิ้น
8	**งานเดินท่อร้อยสาย (Wiring)**		
8.1	ท่อ IMC Panasonic 1 นิ้ว ยาว 3 ม.	8	เส้น
8.2	ข้อต่อท่อ แคลมป์รัดท่อ และท่ออ่อน	1	ชุด
8.3	กล่องพักสาย (Pull box) 8×8×6 นิ้ว	1	ชิ้น

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
9	**ระบบสายดิน (Grounding System)**		
9.1	หลักดิน KCE หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต (3 ม.)	2	ต้น
9.2	ผงเชื่อมความร้อน STATIC WELD ต่อหลักดิน 5/8 นิ้ว กับสาย	2	ชิ้น
9.3	สายดิน 10 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	20	ม.
9.4	กล่องทดสอบหลักดิน KCE 2 ทาง (Ground Test Box)	1	ชิ้น
10	**อื่น ๆ (Others)**		
10.1	วัสดุสิ้นเปลือง: เคเบิลไทกันยูวี ป้ายชื่อ ซีลกันรั่วหลังคา	1	ชุด

การประหยัดค่าไฟและระยะคืนทุน

จากค่าไฟปัจจุบันเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% ระบบจะคืนทุนในประมาณ 7.9 ปี

รายการ	รายละเอียด
ค่าไฟปีที่ 1	60,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท)
การเพิ่มขึ้นของค่าไฟ	ปีละ 5% → 93,080 บาท ในปีที่ 10 และ 151,617 บาท ในปีที่ 20
สัดส่วนค่าไฟที่ระบบช่วยลด	ประมาณ 85% (ไม่ส่งไฟย้อนกลับ แบตเตอรี่ช่วยช่วงหัวค่ำ ยังมีค่าบริการรายเดือนและวันที่มีเมฆมาก)
ค่าไฟที่ประหยัดได้ ปีที่ 1	ประมาณ 51,000 บาท
ระยะคืนทุน	ประมาณ 7.9 ปี
ค่าไฟที่ประหยัดสะสม	ประมาณ 0.63 ล้านบาท ภายในปีที่ 10 · 1.61 ล้านบาท ภายในปีที่ 20 · 2.30 ล้านบาท ภายในปีที่ 25

ที่ค่าไฟเฉลี่ยประมาณหน่วยละ 4.5 บาท อาคารใช้ไฟประมาณ 13,300 หน่วยต่อปี (ประมาณวันละ 36 หน่วย) ระบบ 15.60 kWp ผลิตไฟได้ประมาณ 19,700 หน่วยต่อปี เมื่อไม่ส่งไฟย้อนกลับ ไฟฟ้าประมาณหนึ่งในสามจะยังไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน จนกว่าการใช้ไฟจะเพิ่มขึ้นหรือมีการเพิ่มแบตเตอรี่ชุดที่สอง การคำนวณคิดการเสื่อมของแผงปีละ 0.4% และไม่รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออินเวอร์เตอร์หลังหมดระยะรับประกัน

การวิเคราะห์ผลตอบแทน ROI และ SROI

ตลอด 25 ปี โครงการให้ผลประหยัดค่าไฟสุทธิประมาณ 4.1 เท่าของเงินลงทุน (ROI ประมาณ 313% และ IRR ประมาณ 12.3%) และสร้างมูลค่ารวมประมาณ 2.26 บาท ต่อเงินลงทุนทุก 1 บาท เมื่อรวมผลด้านการลดคาร์บอนและไฟสำรองเมื่อไฟดับ

ผลตอบแทนทางการเงิน (ROI)

ตัวชี้วัด	ค่า
ค่าไฟที่ประหยัดได้ตลอด 25 ปี	ประมาณ 2.30 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินการตลอด 25 ปี	ประมาณ 0.34 ล้านบาท: ค่าบำรุงรักษาตั้งแต่ปีที่ 4 (เพิ่มขึ้นปีละ 3%) เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ปีที่ 12 เปลี่ยนแบตเตอรี่ปีที่ 13
ผลประหยัดสุทธิตลอด 25 ปี	ประมาณ 1.96 ล้านบาท

ตัวชี้วัด	ค่า
ROI อย่างง่าย 25 ปี	ประมาณ 313% (ผลประหยัดสุทธิหักเงินลงทุน หารด้วยเงินลงทุน)
NPV ที่อัตราคิดลด 5%	ประมาณ 509,273 บาท
IRR	ประมาณ 12.3% ต่อปี
ระยะคืนทุน รวมค่าดำเนินการและการเปลี่ยนอุปกรณ์	ประมาณ 8.4 ปี (10.7 ปี เมื่อคิดลด 5%)

ระยะคืนทุนนี้ยาวกว่า 7.9 ปี ในหัวข้อการประหยัดค่าไฟ เพราะรวมค่าบำรุงรักษาหลังปีที่ 3 และการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่อย่างละ 1 ครั้ง ตามราคาตลาดปัจจุบัน

ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าแทนทางการเงิน	มูลค่าปัจจุบัน 25 ปี
ค่าพลังงานของอาคารลดลง	ค่าไฟที่ประหยัดสุทธิหลังหักค่าดำเนินการ	จำนวนเงินที่ประหยัดได้	982,673 บาท
ลดการปล่อย CO_2	ประมาณ 5.4 ตันในปีที่ 1 และประมาณ 102 ตันตลอด 25 ปี (ค่าการปล่อยของ อบก. 0.4750 $kgCO_2e/kWh$ และระบบไฟฟ้าสะอาดขึ้นปีละ 2%)	1,000 บาท/ตัน (กรณีฐาน) และ 6,270 บาท/ตัน (ต้นทุนทางสังคมของคาร์บอนสหรัฐฯ 190 USD)	61,084 บาท (ฐาน) 382,999 บาท (สูง)
ไฟสำรองเมื่อไฟดับ	ใช้งานต่อเนื่องผ่านวงจรไฟสำรองเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ (สมมติปีละ 30 ชม. ที่ 3 kW)	ค่าไฟจากเครื่องปั่นไฟที่ไม่ต้องใช้ หน่วยละ 15 บาท	25,765 บาท
มูลค่ารวม			**1,069,522 บาท (ฐาน)** **1,391,437 บาท (สูง)**
อัตราส่วน SROI	**มูลค่ารวม ÷ เงินลงทุน**		**2.26 (ฐาน) · 2.94 (สูง)**

ไม่นับรวมในอัตราส่วน เพื่อไม่ให้นับซ้ำหรือใช้ค่าแทนที่ไม่ชัดเจน: บทบาทของศูนย์ในการแสดงระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานจริงให้ผู้มาเยือน กำหนดผลที่จะเกิดขึ้นเองเป็นศูนย์ เพราะค่าไฟจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหากไม่มีระบบ และผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากการติดตั้งนี้

หมายเหตุและสมมติฐาน

- **ราคา:** ตัดราคาออกจากตัวอย่างนี้ ขอใบเสนอราคาสำหรับพื้นที่ของท่านได้ที่ www.solaress.org
- **กำลังแผง:** คิดที่แผงละ 650 W สำหรับรุ่นป้องกันแสงสะท้อน (2,382 × 1,134 มม.) หากกำลังแผงต่างไป จะเปลี่ยนจำนวนแผง แต่ไม่เปลี่ยนการจัดวาง
- **หลังคา:** ติดตั้งบนหลังคาด้านหลัง (ฝั่งตรงข้ามระเบียง) ซึ่งหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยสมมติว่าแปเหล็กห่างกันไม่เกิน 1.2 ม. และกระเบื้องอยู่ในสภาพดี จะยืนยันด้วยการสำรวจหลังคาก่อนเริ่มงาน
- **ระบบไฟฟ้า:** สมมติว่ามีไฟ 3 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว ระบบตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ ไฟส่วนเกินจะไม่ขายคืนให้การไฟฟ้า
- **กำลังแบตเตอรี่:** แบตเตอรี่ IntelliHome 16 kWh 1 ชุด ชาร์จและจ่ายได้สูงสุด 157 A หรือประมาณ 8 kW หากโหลดไฟสำรองช่วงกลางคืนเกิน 8 kW ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ชุดที่สอง ซึ่งต่อขนานเพิ่มภายหลังได้

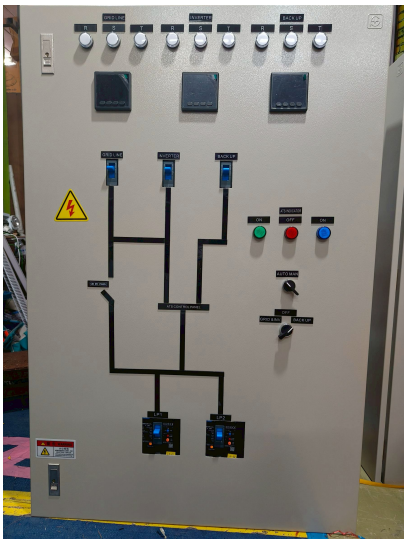
- **ไฟสำรอง:** โหลดในวงจรไฟสำรองจะใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ ภายในขีดจำกัดกำลังและพลังงานของแบตเตอรี่ โหลดนอกวงจรไฟสำรองจะดับพร้อมไฟการไฟฟ้า
- **ผลผลิตที่คาดการณ์:** ประมาณวันละ 53–56 หน่วย (ประมาณ 19,700 หน่วยต่อปี) ตามสภาพแดดปกติของแม่ฮ่องสอนบนหลังคาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน
- **สิ่งที่รวมในราคา:** รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี รับประกันอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 ปี ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
- **ระยะเวลาดำเนินงาน:** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามและได้รับชำระเงินงวดแรก
- **ขอบเขตงาน:** บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์เท่านั้น งานเดินสายไฟภายในอาคารเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร
- **คุณวุฒิ:** คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

แหล่งอ้างอิง: ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ อบก. 0.4750 $kgCO_2e/kWh$ · ต้นทุนทางสังคมของคาร์บอนสหรัฐฯ 190 USD/ตัน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตู้ MDB & ATS (รายการที่ 5)

ตู้ MDB & ATS ประกอบและเดินสายสำเร็จจากโรงงาน รวมสวิตช์ตัดตอนฝั่งการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ไฟสำรอง บายพาส และ ATS ไว้ในตู้เดียว **ใช้เป็นตู้ MDB หลักของอาคารได้ทันที ลูกค้าจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนตู้ MDB เดิม**



หน้าตู้ (มิเตอร์ และ Mimic diagram)



ภายในตู้ (MCCB, ATS, ELCB)

อุปกรณ์ในตู้

- MCCB 4P CHINT 4 ตัว: Grid, Inverter, Backup และ By-pass
- ATS GEYA 4P 100 A พร้อมสวิตช์ Auto/Man และ Grid & Inv./Off/Backup
- ELCB 4P 2 ตัว สำหรับวงจรโหลด LP1 และ LP2
- มิเตอร์ดิจิทัล 3 ตัว (Grid / Inverter / Backup) และไฟแสดงสถานะ R-S-T 9 ดวง
- ไฟแสดงสถานะ ATS, AC SPD Type 2, ฟิวส์ และเบรกเกอร์วงจรควบคุม, บาร์ N/G
- ตู้เหล็กพ่นสี พร้อม Mimic diagram และป้ายเตือน

ผู้เสนอ

นายกฤศดา ธีราทิตยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
วันที่ _____

ผู้อนุมัติ

ชื่อ _____
ตำแหน่ง _____
วันที่ _____